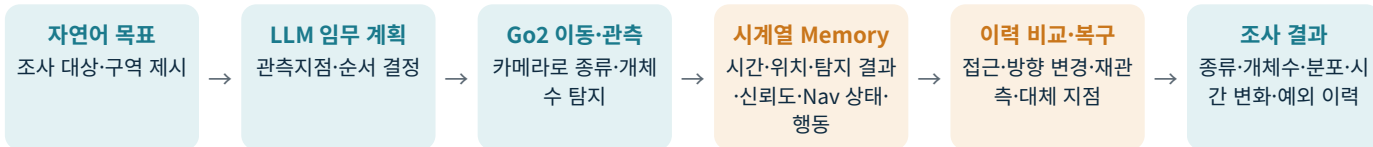


시계열 관측정보 기반 자율 해양생물 조사 및 예외대응 4족보행 AI Agent

캡스톤디자인 팀 「수다」 · 황다령(팀장), 김희수 · 2026.09 - 12 · 한국해양대학교 인공지능공학부

1 시스템 개요

연구자가 "이 구역의 불가사리와 조개 분포를 조사해"와 같은 자연어 조사 목표를 제시하면, LLM Agent가 임무를 계획하고 Go2가 관측 지점을 돌며 해양생물을 관측합니다. 관측 정보는 시계열 Observation Memory로 축적되며, Agent는 현재 결과만이 아니라 과거 이력과 비교해 상황의 맥락을 이해하고 예외에 스스로 대응합니다.



2 핵심 질문과 비교 실험

이전에 탐지되던 생물이 갑자기 보이지 않을 때, 이것이 실제 환경 변화인지 가림·관측 실패 같은 일시적 이상인지를 구분할 수 있는가. 이를 위해 동일한 LLM·Vision 모델·Go2·실험환경에서 두 Agent를 비교합니다.

구분	Current-only Agent (비교군)	Temporal Memory Agent (제안)
입력 정보	현재 시점의 객체 탐지 결과, 탐지 신뢰도, 로봇 상태	현재 정보 + 과거 관측 이력 + 이전 행동 결과
미탐지 발생 시	현재 관측값을 그대로 결과로 판단	이전 기록과 비교해 급감·신뢰도 저하를 확인하고, 재관측으로 원인을 검증
이동 예외	NAV_FAILURE 등 이동 예외 발생 시 재시도 또는 대체 관측지점 이동으로 임무 복구 시도	

3 실험 시나리오 (A → B → C 관측지점 반복 순회)

시나리오 1

특정 지점의 일시적 관측 이상

- 1차 조사: A·B·C 정상 관측값 확보
- 2차 조사: B 지점 불가사리 일부를 장애물로 가림
- 이전 이력 대비 개체수 급감·신뢰도 저하 확인
- 관측 방향 변경 또는 재관측 수행

정상 개체수 재탐지 → 가림에 의한 일시적 이상으로 확정, 조사 계속

시나리오 2

특정 지점의 실제 개체수 변화

- 1차 조사 후 C 지점 불가사리 모형 일부를 실제로 제거
- 2차 조사: 이전 C 기록과 현재 결과의 차이 확인
- 바로 확정하지 않고 재관측·방향 변경으로 검증
- 여러 관측에서 동일한 감소가 높은 신뢰도로 확인

실제 개체수 변화로 판단 → C 지점 시계열 Memory 갱신

4 평가 지표

① 상황 판단

상황 판단 F1-score

실제 환경 변화와 일시적 관측 이상을 얼마나 정확히 구분하는가

② 행동 결정

대응 행동 선택률

관측 이상 시 접근·시점 변경·재관측 등 적절한 복구 행동을 고른 비율

③ 최종 결과

최종 개체수 MAE

Agent가 추정한 개체수와 실제 개체수의 차이

검증 목표 — 시계열 관측정보의 활용이 상황 판단 성능 향상에 그치지 않고, 실제 로봇의 행동 결정과 최종 해양생물 조사 정확도 향상으로 이어지는지 확인합니다.